

**BERUFLICHES GYMNASIUM
TECHNIK**
JOHANN-CONRAD-SCHLAUN-BERUFSKOLLEG

[Titel Bild]

Pflichtenheft

**Go-Kart
Blinker Lenkrad Anzeige**

Dean Schneider

Projektleitung:	Michael Schmidt
Projektnummer:	JCS-BK_1091_GO-KART
Jahrgang:	GYT26
Fach:	Projekt mit Elektrotechnik und Informatik
Verfasser:	Dean Peter Schneider
E-Mail:	dean@kowatsch.de
Projektstart:	1. September 2025
Projektende:	20. März 2026
Letzte Änderung:	22. September 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis..... 2

1 Einleitung

Was beschreibt dieses Dokument?

2 Aufgabenstellung

Zweck und Ziel

3 Ablauforganisation

3.1 Meilensteine

3.2 Terminplan

4 Auftragsbestätigung

5 Anhang

5.1 Lastenheft



JCS-BK_1091_GO-KART Blinker_Lenkrad_Anzeige **Projekt GYTO**



Projektname: JCS-BK_1091_GO-KART Blinker_Lenkrad_Anzeige

Projektleitung: Dean Schneider (Gesamtprojektleitung: _____)

Projektmitarbeiter: Tammo Lohe, Iuri Merklein, Henry Otto, Dean Schneider

Auftraggeber: M. Schmidt

Projektstart: 01.09.2025 Projektende: 20.03.2026

Klasse: GYTO 2025/26

Für das Fach „Projekt“ ist eine Steuerung für GO-KART Fahrzeugarmaturen Brett zu erstellen, diese ist mit einem Mikrocontroller umzusetzen. Der Datenaustausch erfolgt per CAN-BUS und Bluetooth. Folgende Funktionen sind zu erfüllen.

Ablaufplan einer Entwicklung / Projektarbeit am Beispiel einer Hard- und Softwareerstellung.

<i>Projektaufgabe</i>	
Thema der Projektarbeit	JCS-BK_1091_GO-KART Blinker_Lenkrad_Anzeige CAN-BUS basiert
Funktionsermittlung	Es sind für ein GO-KART Front- und Rückleuchten mit CAN-BUS Inbetrieb zu nehmen, das Lenkrad zur Steuerung und das PC-Programm zur Auswertung. Für die Statusanzeige ist ein noch genau zu spezifizierendes Grafikdisplay zu verwenden. Zum Testen ohne CAN-BUS ist eine Bluetooth-Modul zu integrieren. Die Übertragung zu dem PC erfolgt per Bluetooth / USB, ein von einem Dienstleister (TIO) zu entwickelndes Programm zur Visualisierung und Steuerung des Arbeitsprozesses ist umzusetzen.
Bedingungen	Die Dokumentation erklärt alle Bauteile, Arbeitsprozesse, Programmtools und Software ausführlich. Von den Kann-Listen sind die relevanten Punkte in dem Pflichtenauflisten. <u>Ein Video über ganzen Projektprozess und -funktion rundet das Projekt ab.</u> <u>Ein Plakat und eine Übersichtspräsentation ist für den Tag der offenen Tür zu erstellen.</u> <u>Vor dem Projektabschluß ist eine Abschlußpräsentation zu halten.</u>
Logische Funktion	Die Steuerung kann ebenfalls über ein Java-Frontend beeinflusst werden.

Projekt – Thema			Reale Zeiten	1. Woche / KW 36							2. Woche / KW 37							3. Woche / KW 38							4. Woche / KW 39							5. Woche / KW 40							6. Woche / KW 41							7. Woche / KW						
Nr.	Aktion	0	01.09.25	02.09.25	03.09.25	04.09.25	05.09.25	06.09.25	07.09.25	08.09.25	09.09.25	10.09.25	11.09.25	12.09.25	13.09.25	14.09.25	15.09.25	16.09.25	17.09.25	18.09.25	19.09.25	20.09.25	21.09.25	22.09.25	23.09.25	24.09.25	25.09.25	26.09.25	27.09.25	28.09.25	29.09.25	30.09.25	01.10.25	02.10.25	03.10.25	04.10.25	05.10.25	06.10.25	07.10.25	08.10.25	09.10.25	10.10.25	11.10.25	12.10.25	13.10.25	14.10.25	15.10.25	16.10.25	17.10.25			
1.	Dokumentation	0	Projektstart <																																																	

Tabelle 1: Terminplan 01.09. - 17.10.25

[illegible]

Tabelle 2: Terminplan 18.10. - 06.12.25



JCS-BK_1091_GO-KART Blinker_Lenkrad_Anzeige Projekt GYTO



Projekt – Thema			Reale Zeiten		14. Woche / KW 49		15. Woche / KW 50							16. Woche / KW 51							17. Woche / KW 52							18. Woche / KW 01							19. Woche / KW 02							20. Woche / KW 03															
Nr.	Aktion	0	06.12.25	07.12.25	08.12.25	09.12.25	10.12.25	11.12.25	12.12.25	13.12.25	14.12.25	15.12.25	16.12.25	17.12.25	18.12.25	19.12.25	20.12.25	21.12.25	22.12.25	23.12.25	24.12.25	25.12.25	26.12.25	27.12.25	28.12.25	29.12.25	30.12.25	31.12.25	01.01.26	02.01.26	03.01.26	04.01.26	05.01.26	06.01.26	07.01.26	08.01.26	09.01.26	10.01.26	11.01.26	12.01.26	13.01.26	14.01.26	15.01.26	16.01.26	17.01.26												
1.	Dokumentation	0																	Ferien																																						
2.	Pflichtenheft/Terminplan	0																																																							
3.		0																																																							
4.		0																																																							
5.		0																																																							
6.		0																																																							
7.		0																																																							
8.		0																																																							
9.		0																																																							
10.		0																																																							
11.		0																																																							
12.		0																																																							
13.		0																																																							
14.	Abnahme/Präsentation	0																																																							
Legende	Projektwoche																																																								
	Abgabe																																																								
	Zwischenkontrolle																																																								
	Bearbeitung																																																								
	Prüfungsphase																																																								

Tabelle 3: Terminplan 06.12. - 17.01.26

Projekt – Thema			Reale Zeiten	Projektwoche 21. Woche / KW 04								22. Woche / KW 05								23. Woche / KW 06								24. Woche / KW 07							25. Woche / KW 08							26. Woche / KW 09						
Nr.	Aktion	0	18.01.26	19.01.26	20.01.26	21.01.26	22.01.26	23.01.26	24.01.26	25.01.26	26.01.26	27.01.26	28.01.26	29.01.26	30.01.26	31.01.26	01.02.26	02.02.26	03.02.26	04.02.26	05.02.26	06.02.26	07.02.26	08.02.26	09.02.26	10.02.26	11.02.26	12.02.26	13.02.26	14.02.26	15.02.26	16.02.26	17.02.26	18.02.26	19.02.26	20.02.26	21.02.26	22.02.26	23.02.26	24.02.26	25.02.26	26.02.26	27.02.26	28.02.26	01.03.26			
1.	Dokumentation	0	Software Zwischenabgabe																																													
2.	Pflichtenheft/Terminplan	0																																														
3.		0																																														
4.																																																
5.																																																
6.																																																
7.		0																																														
8.		0																																														
9.		0																																														
10.		0																																														
11.		0																																														
12.		0																																														
13.		0																																														
14.	Abnahme/Präsentation	0																																														
Legende	Projektwoche																																															
	Abgabe																																															
	Zwischenkontrolle																																															
	Bearbeitung																																															
	Prüfungsphase																																															

Tabelle 4: Terminplan 18.01. - 01.03.26

Projekt – Thema			Reale Zeiten	27. Woche / KW 10							28. Woche / KW 11							29. Woche / KW 12							30. Woche / KW 13							31. Woche / KW 14							32. Woche / KW 15						
Nr.	Aktion	0	02.03.26	03.03.26	04.03.26	05.03.26	06.03.26	07.03.26	08.03.26	09.03.26	10.03.26	11.03.26	12.03.26	13.03.26	14.03.26	15.03.26	16.03.26	17.03.26	18.03.26	19.03.26	20.03.26	21.03.26	22.03.26	23.03.26	24.03.26	25.03.26	26.03.26	27.03.26	28.03.26	29.03.26	30.03.26	31.03.26	01.04.26	02.04.26	03.04.26	04.04.26	05.04.26	06.04.26	07.04.26	08.04.26	09.04.26	10.04.26	11.04.26	12.04.26	
1.	Dokumentation	0																																											
2.	Pflichtenheft/Terminplan	0																																											
3.		0																																											
4.		0																																											
5.		0																																											
6.		0																																											
7.		0																																											
8.		0																																											
9.		0																																											
10.		0																																											
11.		0																																											
12.		0																																											
13.		0																																											
14.	Abnahme/Präsentation	0																																											
Legende	Projektwoche																																												
	Abgabe																																												
	Zwischenkontrolle																																												
	Bearbeitung																																												
	Prüfungsphase																																												

Dieser Teil ist zu ergänzen und die
Zeilen können erweitert werden.

Tabelle 5: Terminplan 02.03.26 - 12.04.26

Projekt - Ablauforganisation

Aufgaben zur Projekterstellung

1. Erstellen Sie ein Tabelle in der Sie alle Tätigkeiten und deren Zeiten erfassen werden. (Feinform)

Nr.	Datum	Bearbeitungszeit	Tagesziel (Geplante Aufgabe)	Ziel erreicht

Das Projekt und deren Ablauf ist dann wirtschaftlich auszuwerten und zu bewerten.
Alle Tabellen sind mit CALC zu erstellen und in einem CALC Dokument zusammen zu fassen.

2. Erstellen Sie ein/e Pflichtenheft/Dokumentation in der geforderten Form.
(Beachten Sie alle Vorgaben) Die Dokumentation ist in Libre/Open Office anzufertigen.
Die Dokumente für die Abgaben sind grundsätzlich als PDF zu generieren!!!!
Es handelt sich hierbei um ein Einzeldokument.

3. Sammeln Sie alle Informationen, die Sie für die Realisierung benötigen.

4. Erstellen Sie eine Machbarkeitsanalyse. (Was kann ich? Was muss ich lernen?)

Nr.	Aufgabe	Kann ich	Muss ich erarbeiten

5. Überlegen Sie sich, wie Sie sich die Bearbeitung vorstellen und notieren Sie den Ablauf.

6. Erstellen Sie einen groben Terminplan mit den Eckdaten in CALC (Vorlage)

7. Erstellen Sie ein Prüfprotokoll in dem alle Funktionen des Projektes aufgelistet sind und die Funktionalität inkl. Fehleranalyse durch 3 Personen geprüft und quittiert werden kann.

Nr.	Datum	Funktionsbeschreibung	Fehlerbeschreibung	Prüfer 1 Kürzel	Prüfer 2 Kürzel	Bestätigung Kürzel

8. Überlegen Sie sich welche Projektteile zwingend zuerst erfolgen muss, wo Leerlaufzeiten entstehen könnten und wie Sie diese Zeiten dann mit anderen Tätigkeiten auffüllen, um den Projektverlauf nicht zu gefährden. (Z.B. Fertigen von verschiedene Leiterplatten wo jede mind. 4 Stunden bis 1 Woche dauern kann, aufgrund der hohen Anzahl in der Leiterplattenfertigung.)

9. **Organisation der Projektablaufe nach Projektausrichtung (Kombinationen sind möglich)**

Hardware Projekte	Softwareprojekte
Welche äußeren Vorgaben gibt es?	Welche äußeren Vorgaben gibt es?
Welche Bauteile sind vorhanden?	Sind alle Programme installiert?
Welche Bauteile müssen bestellt werden?	Welche Programmiersprachen sind umzusetzen?
Welches Pin-Out / Footprint haben die Bauteile?	Sind die Schnittstellen zwischen den Programmen geklärt?
Müssen Bauteile in Multisim/Ultiboard erstellt werden?	Kann die GUI auf dem gegebenen Bildschirm vollständig dargestellt werden?
Sind die Geräte/Arbeitsmaterialien einsatzfähig?	Ist die GUI vom Funktionscode gekapselt?

Projekt - Ablauforganisation

Hardware Projekte	Softwareprojekte
Benötigt man noch Extra-Software?	Welche Klassen sind zu erstellen?
Ist ausreichend Ätzmaterial /Leiterplatten/Fräser vorhanden?	Gibt es Flussdiagramme als Vorgabe?
Gibt es konkrete Vorgaben zur Leiterplatten-erstellung?	Sind UML - Diagramme zum Programmentwurf erstellt worden?
Wurden die Leiterplattenvorgaben ausgedruckt und die Bauteile bezüglich ihrer Abmaße auf der Leiterplatte testweise angeordnet?	Sind Interaktionsdiagramme zwischen Klassen, Programmen, Geräten erstellt worden?
Wurden die Footprints real überprüft?	Sind ER-Diagramme erstellt worden?
Sind die Schutzmaßnahmen überprüft worden?	Sind die Schnittstellen ausführlich beschrieben?
Wurden die Sicherheitsabstände eingehalten?	Ist der MC-Quellexcode nach dem EVA-Prinzip erstellt worden?
Wurden die Bauteile Dimensioniert inkl. der Leistung und Bauteilgröße?	Ist der Quellcode gekapselt erstellt worden?
Wurde für die entsprechende Wärmeabfuhr / Kühlung gesorgt?	

Terminplan (Milestones)

Start-datum	Ziel-datum	Std	Thema (Aufgabe)
			Festlegen des Thema und der Projektteams (<u>Informationssammlung, Pflichtenheft zur Aufgabenfixierung, Aufgabenverteilung im Team und Anfertigung des Detailterminplans</u>)
			<u>Abgabe des Pflichtenhefts</u>
			Statusermittlung Terminplanprüfung festlegen weiterer Schritte
			Schaltplan- und Layouterstellung / Programmierung von Modulen Testaufbau / Modultests / Dokumentation
			<u>Abgabe der Draft 1 - Dokumentationsentwurf</u>
			Statusermittlung Terminplanprüfung festlegen weiterer Schritte
			Schaltplan- und Layouterstellung / Programmierung von Modulen Testaufbau / Modultests / Dokumentation
			Programmtests, Dokumentation, Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung
			Abgabe der <u>Draft2-Dokumentation 7:35 keine Verlängerung</u>
			Programmtests, Dokumentation, Fehleranalyse, Fehlerbeseitigung
			Präsentation des Projekts Weiterentwicklung
			<u>Präsentation der Ergebnisse als Impress-Vortrag</u>
			<u>Präsentation der Zwischenstände am Tag der offenen Tür</u>
			<u>Abgabe des Projekts mit Abschluss-Dokumentation 24:00</u>
			<u>Leistungsüberprüfung / Produktabnahme</u>

Tabelle 6: Terminplan (Milestones)

Bearbeitungsvorgaben für die Dokumentationen und Pflichtenhefte

Das Pflichtenheft ist eine genaue Aufgabenbeschreibung und Planung der Umsetzung.

Es beschreibt kurz die zu erstellende Funktion und die Beschreibung wird durch Bildern und Grafiken unterstützt.

Was muss bis wann erledigt werden und was ist zu tun, wenn der Terminplan nicht gehalten werden kann.

Inhalt und Aufbau des Pflichtenhefts:

1. Deckblatt inkl. individuellem Bild, (Thema, Name, Bildungsgang, Klasse, Fach, Auftraggeber, Bearbeitungszeitraum)
2. Inhaltsverzeichnis mit Kapitel und Seitenanzahl (professionell)
3. Beschreibung der Aufgabenstellung (ausführlich, mit Bildern, so dass der Auftrag deutlich wird.)
4. Terminplan zur Planung der Umsetzung (mit den Milestones als Eckdaten)
5. Unterschrift des Auftragnehmers und Auftraggebers als Bestätigung (Milestone aus der Vorgabe).

Inhalt und Aufbau der Dokumentation:

1. Deckblatt inkl. individuellem Bild, (Thema, Name, Bildungsgang, Klasse, Fach, Auftraggeber, Bearbeitungszeitraum)
2. Inhaltsverzeichnis mit Kapitel und Seitenanzahl (professionell)
3. Beschreibung der Aufgabenstellung (ausführlich, mit Bildern, so dass der Auftrag deutlich wird.)
4. Terminplan zur Planung der Umsetzung (mit den Milestones als Eckdaten)
5. Eigene Erklärungen der Schlüsselwörter mit Beispielen anhand der Aufgabe mit Erklärung
6. Einbinden von Flussdiagrammen zur Erklärung von Methoden und den Grundlagen
7. Verdeutlichung des Softwareprojektes anhand von UML-Diagrammen, um die Beziehungen zwischen den Klassen zu verdeutlichen. (Inkl. Erklärungen)
8. Beschreibung der Programmfunktionen mit der Zielsetzung des Programms.
9. Ausbaumöglichkeiten des Programms
10. Abschlussbetrachtung der Bearbeitung / Reflexion.
11. Eidesstattliche Versicherung über die eigene Bearbeitung.
12. Quellenangaben

Beispiel:

Eidesstattliche Erklärung

Mit meiner Unterschrift versichere ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur mit den angegeben Quellen erstellt habe. Ich habe keine Textpassagen (Bilder usw.) übernommen, ohne diese als Zitate (oder Quellenangabe) zu kennzeichnen.

Form/Formatierung

Schriftart: Arial oder Times New Roman

Schriftgröße: 12 pt Fließtext

Zeilenabstand: 1 zeilig

Textausrichtung: linksbündig

Ränder: Länder-Standard (Links 2,5cm, Rechts 1cm, Oben 1cm, Unten 1cm)

Seitennummern: durchlaufend (außer auf Titelblatt, Literaturverzeichnis, Anhang und eidesstattlicher Erklärung)

Hervorhebungen im Text durch kursiven Druck (kein Fettdruck, kein Wechsel der Schriftart, kein Farbdruck)

Hervorhebungen der Überschriften durch entsprechende Schriftgröße (Graduierung 2pt) und Fettdruck

Kann-Liste Hardwareentwicklung

Nr.	Fachkompetenz: Ich kann	Tax	Tätigkeitsbeschreibung: Ich habe	Tätigkeitsnachweis	OK
1	die verschiedenen Grundfunktionen zur Aufgabenstellung benennen	☺	hierfür eine Zusammenfassung erstellt	Grundfunktionen.odt	
2	geeignete Schaltpläne zur Aufgabenstellung ermitteln.	☺ ☺	die verschiedenen Schaltungsmöglichkeiten aufgelistet.	Schaltungsmöglichkeiten.odt	
3	Datenblätter lesen und Schaltungen bezgl. Der Aufgabenstellung erstellen.	☺ ☺ ☺	Schaltpläne zur Problemlösung entworfen.	Zeichnungen im Multisim	
4	die Schaltpläne in Leiterplattenentwürfe überführen.	☺ ☺ ☺ ☺	Layouts zur Problemlösung entwickelt.	Zeichnungen im Ultiboard	
5	Leiterplatten anhand eines Bestückungsplans bestücken.	☺ ☺	die Leiterplatten zu dem Projekt bestückt.	Geforderte Leiterplatten.	
6	für eine Leiterplatte geeignete Funktionstestes entwerfen und durchführen.	☺ ☺ ☺ ☺	die Leiterplatten auf ihre Funktion hinweg überprüft.	Prüf_und_Messprotokoll.odt	
7	ein Programm zur Ansteuerung der Leiterplatten erstellen.	☺ ☺ ☺ ☺	ein MC-Programm zur Aufgabenstellung erstellt.	C/C++ Programm	
8	ein geeignetes Protokoll zur Datenübertragung entwerfen und umsetzen.	☺ ☺ ☺ ☺	ein Protokoll zur Aufgabenstellung entworfen und umgesetzt.	Programme	
9	ein MMI - GUI zur Aufgabenstellung erstellen.	☺ ☺ ☺	ein Programm zur Interaktion mit dem Benutzer geschrieben, um die Hardware effektiv zu nutzen.	Programm	
10	die User-Eingaben und Messdaten softwaremäßig auswerten und abspeichern.	☺ ☺ ☺	In dem Programm Messdaten o.ä. Statistisch ausgewertet.	Programm	
11	eine Programmplanung in Form einer grafischen Darstellung erstellen.	☺ ☺ ☺	ein Fluss- / Interaktionsdiagramm erstellt.	Diagrammdatei	
☺ Reproduktion ☺ ☺ Reorganisation ☺ ☺ ☺ Anwendung ☺ ☺ ☺ ☺ Problemlösung					

Alle Punkte wurden in einer Dokumentation zusammengefasst.

“PROJEKTNAME“.odt / .pdf

Der erstellte Quellcode, Tabellen, Zeichnungen und die Diagramme sind im Original
In einer Datei als .zip angehängen.

Ein Video über ganzen Projektprozess und -funktion rundet das Projekt ab.

Tabelle 7: Kann-Liste Hardware

Kann-Liste Softwareentwicklung

Nr.	Fachkompetenz: Ich kann	Tax	Tätigkeitsbeschreibung: Ich habe	TNW	O K
1	die verschiedenen Grundfunktionen zur Aufgabenstellung benennen.	☺	hierfür eine Zusammenfassung erstellt	Alle Punkte wurden in einer Dokumentation zusammengefasst. “PROJEKTNAME“.odt / .pdf Der erstellte Quellcode, Tabellen, Zeichnungen und die Diagramme sind im Original In einer Datei als .zip angehängen. <u>Ein Video über ganzen Projektprozess und -funktion rundet das Projekt ab.</u>	
2	geeignete Programme zur Aufgabenlösung ermitteln.	☺ ☺	die verschiedenen Programme aufgelistet.		
3	Klassen- / Flussdiagramme zur Aufgabenstellung entwerfen	☺ ☺ ☺	Klassen- / Flussdiagramme zur Problemlösung entworfen. (Kapselung)		
4	ein geeignetes Mensch-Maschine-Interface (MMI) entwerfen.	☺ ☺ ☺	ein GUI-Design zur Problemlösung entwickelt.		
5	diverse Klassen mit Konstruktoren, Methoden und Variablen erstellen.	☺ ☺ ☺ ☺	die Klassen zum Problemlösungsentwurf erstellt. (Kapselung)		
6	die Klassen sachlogisch einbinden.	☺ ☺ ☺	die Klassen entsprechend der Problemlösung kombiniert.		
7	User-Eingaben in der GUI einlesen und entsprechenden Variablen / Objekten zuweisen.	☺ ☺ ☺	die Eingaben an Variablen oder Objekten übergeben.		
8	Daten in einer GUI und Konsole ansprechend ausgeben.	☺ ☺ ☺	die berechneten Werte entsprechend angezeigt.		
9	über Verknüpfungen / Berechnungen die Daten kombinieren.	☺ ☺ ☺	im Sinn der Aufgabenstellung die Logik in den entsprechenden Klassen umgesetzt.		
10	alle erstellten Programmmodule auf Funktion überprüfen.	☺ ☺ ☺	ein Prüfprotokoll erstellt und alle Prüfungen notiert.		
11	den Aufwand für jede Tätigkeit mit Zeitangabe benennen.	☺ ☺	jede Aktion mit realen Zeiten aufgenommen.		
12	Daten über eine UART senden und empfangen.	☺ ☺ ☺	aufbereitet Daten an die UART in einem Protokoll gesendet. Daten die empfangen wurden, ausgewertet und entsprechend gespeichert.		
13	Verbindungen zu einer SQL-Datenbank aufbauen und Daten speichern.	☺ ☺ ☺	per TCP/IP eine Datenbankverbindung hergestellt, Tabellen angelegt und Daten gespeichert und gelöscht.		
14	den Aufwand zur Erstellung dieser Software berechnen.	☺ ☺	das Projekt in einem Geldwert berechnet.		
☺ Reproduktion ☺ ☺ Reorganisation ☺ ☺ ☺ Anwendung ☺ ☺ ☺ ☺ Problemlösung					

Tabelle 8: Kann-Liste Software

Punktekonto

Nr.	Tätigkeitsbeschreibung: Ich/wir habe(n)/war	Tätigkeitsnachweis	Punkte
1	das Gesamtprojekt inklusive der einzelnen Projektteile ausführlich beschrieben.	- Titel / Überschrift: - Exaktheit der Formulierung - Aussagekraft der Formulierung	5 P
2	die Lösungsstrategie detailliert angeben.	- 'Logische' Formulierung der Problemstellung - Vorgehensweise im einzelnen - Zusätzliche, hilfreiche Erläuterungen - Vollständigkeit der Angaben usw.	5 P
3	die Aufgabe fachlich bzw. professionell bearbeitet.	- Fachlichkeit der Bearbeitung, d.h. z.B. - <u>Terminplan(Feinform im Vergleich zur Planung)</u> - Zeichnungen - Prinzipieller - Aufbau - Programmstruktur - Schnittstellenbeschreibung - Quellcode - Dokumentation	70 P
4	die Formulierungen und Bewertungen des Projektergebnisses eigenständig durchgeführt.	Bewertung des/der Ergebnis/se, d.h. z.B. - welche Ergebnisse ergeben sich - auf welche Kriterien wären bei einer Wiederholung des Projekts zu achten - sind Verbesserungen sinnvoll / erforderlich o.ä.	10 P
5	hinsichtlich wissenschaftlicher Arbeiten mich/uns an die geltenden Normen gehalten. (Gesamteindruck)	- Vollständigkeit - Übersichtlichkeit - Sauberkeit - Systematik - Sprache - Rechtschreibung	10 P
6	Abgabetermin Pflichtenheft nicht eingehalten		- 10 P
7	Abgabetermin Draft1- Dokumentation nicht eingehalten		- 10 P
8	Vorstellungstermin Draft2 - Dokumentation nicht eingehalten		- 20 P
9	Abgabetermin nicht eingehalten		- 20 P
Maximal erreichbar: 100 Punkte		Erreichte Punktzahl:	Note:
Entspricht: 100 %		Entspricht:	

Mündliche Prüfung	15 - 25 Minuten	Punkte: 100	Note:
Projektaufbau	GUI - MMI Interface	Logik - Interface	Funktionalität
Punkte:25	Punkte:25	Punkte:25	Punkte:25

Anlagentest	Punkte: 100	Note:	
GUI - MMI Interface	MC Logik - Interface	Hardware - Interface	Zielerreichung
Punkte:25	Punkte:25	Punkte:25	Punkte:25